КАРКАС БАНИ 5×4 М С МАНСАРДОЙ

Проект каркаса здания: жёсткости и раскладка брусьев · Версия 1

Стены, перегородки, пол, перекрытие мансарды, коленные стены, фронтоны, стропила; узлы жёсткости; ведомость элементов

Связан с альбомом «Баня 5×4, вер.26»: те же оси, отметки и проёмы; лестница Ø1200 напротив топки учтена в проёмах перекрытия.

№	Лист	Наименование
1	ТЛ	Титульный лист и ведомость чертежей
2	ОД	Общие данные, марки элементов, принципы жёсткости
3	КЖ-01	3D-вид: каркас 1 этажа (ростверк, пол, стены, перегородки)
4	КЖ-02	3D-вид: каркас в сборе (мансарда, фронтоны, стропила)
5	КЖ-03	План ростверка и лаг пола
6	КЖ-04	Каркас стен: южная и северная
7	КЖ-05	Каркас стен: западная и восточная
8	КЖ-06	Каркас перегородок
9	КЖ-07	План перекрытия мансарды
10	КЖ-08	Каркас фронтона и коленной стены
11	КЖ-09	План стропил, конька и ветровых связей
12	КЖ-10	Узлы жёсткости и крепления
13	КЖ-11	Ведомость элементов каркаса

Условные размеры: мм, отметки в м (±0,000 — земля, +0,700 — чистый пол). Стойки 50×100, шаг 620 (560 в свету). Все крепёжные изделия на листах — принцип; диаметры, шаг и количество назначает расчёт конструктора.

Титульный лист и ведомость чертежей

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
ТЛ
Лист 1 / 13

Принципы обеспечения жёсткости и устойчивости

Элемент	Решение
Нижняя обвязка	50×100 по всему периметру стен и перегородок; крепится к ростверку анкерами (ориентир М12×200 через 1200 мм и у каждого пакета) — по расчёту.
Верхняя обвязка	двойная 2×50×100: стыки досок разнесены не менее чем на 600 мм, в углах — перевязка на пакетах 200. Через неё передаётся нагрузка от лаг мансарды.
Пакеты 200	в углах и по осям: 4 доски 50×100 в ряд; под конёк — пакет ПФ высотой от пола до КП (одним элементом по высоте двух этажей).
Раскосы 50×100	в крайних свободных панелях каждой стены под углом ≈ 65°, врезаны в обвязки и стойки; без ОСП именно они воспринимают ветровой сдвиг.
Распорки	50×100 на середине высоты в каждой панели стен и перегородок: снижают свободную длину стойки до 1190 мм (без них стойка 50×100 не проходит по устойчивости).
Проёмы	по 2 стойки 50×100 с каждой стороны, ригель 4×50×100 (Д1, ОК-1, ОК-3) или 2×50×100 (ОК-2), подоконный брусок, коротыши над и под проёмом.
Перекрытие мансарды	пары лаг 2×50×250 шаг 660 по верхним обвязкам S/N стен; тримеры 4×50×250 и ригели вокруг проёмов Л1 (лестница) и Л2 (дымоход); бриджинг по середине пролёта; настил фанера 22 — диафрагма.
Коленные стены	стойки 50×100, обвязки, распорки; на верхней обвязке — скользящие опоры стропил; крепление к перекрытию анкерами.
Фронтоны	стойки 50×100 шаг 620, ригели на +4,70, раскосы 50×100; опорные пакеты ПФ у конька; окна южного фронтона обрамлены стойками и ригелями.
Кровля	наслонные стропила 50×250 шаг ≤ 400; КП составной 4×50×300 на пакетах ПФ; ветровые связи — диагональные доски 50×100 по низу стропил в крайних пролётах; ленточные анкеры стропило–обвязка от отрыва.

Границы документа

- Раскладка брусьев и жёсткости выполнена по конструктиву проекта 6×3 и расчётной проверке основного альбома (КР-09); конструктор должен подтвердить: раскосы вместо ОСП, анкеровку, узлы крепления, ветровой отрыв кровли.
- Стойки 50×100 приняты по проекту 6×3 и усилены распорками; при нехватке запаса — стойки 50×150 или ОСП-3 с наружной стороны.
- Крепёж, анкеры, подвесы, ленты, шаг гвоздей на листах не назначены: показан принцип и местоположение.
- Лестница Ø1200 стоит напротив топки; торцы ступеней 2–3 — сиденье. Проём Л1 1300×1300 учтён в перекрытии мансарды (КЖ-07).

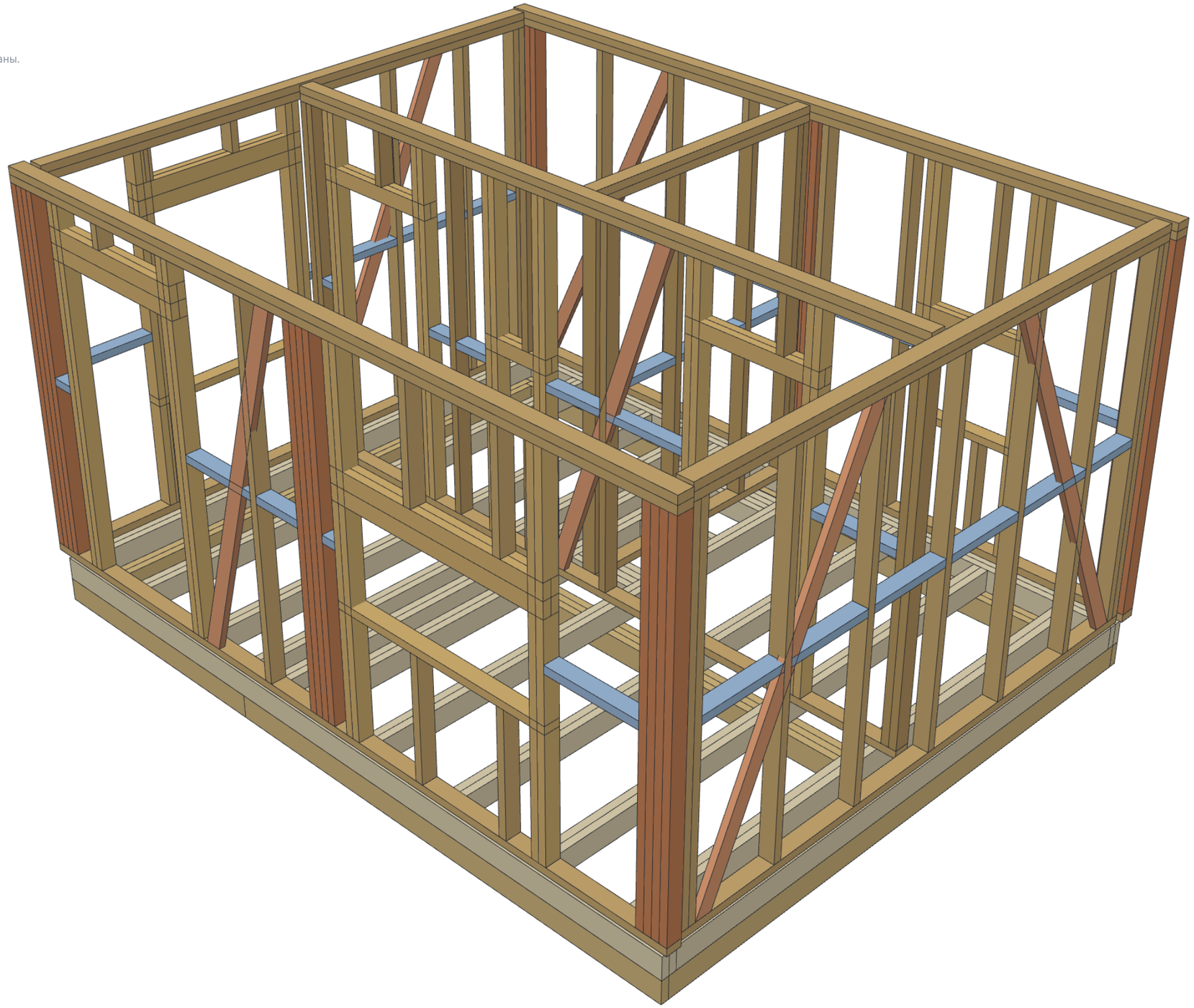
Марки элементов

Марка	Наименование
Г1	Ростверк Г1 (южный), доска
Г3	Ростверк Г3 (северный), доска
Г4	Ростверк Г4 (западный), доска
Г5	Ростверк Г5 (восточный), доска
Г2	Ростверк Г2 (средний), доска
Л1	Лага пола сплошная (пара 2×50×150)
Л3	Блок под перегородкой X = 2500 (4×50×150)
Л4	Лага под печью, доп. пара (2×50×150)
ОН	Обвязка пола (рим-борт) 2×50×150
О1	Обвязка нижняя
О2	Обвязка верхняя (двойная)
СТ	Стойка стены / перегородки
СТк	Коротыш над/под проёмом
СК	Стойка концевая (W/E, перегородки)
ПУ	Пакет угловой 200 (4×50×100)
ПФ	Пакет под конёк 200 (4×50×100, до КП)
ПС	Стойка проёма усиленная
РГ	Ригель проёма
ПД	Подоконный брусок

Марка	Наименование
РС	Распорка на середине высоты
РК	Раскос 50×100
М1	Лага мансарды (пара 2×50×250)
Т1	Тример Л1 (4×50×250)
Т2	Тример Л1 (4×50×250)
Т3	Тример Л2 (4×50×250)
Т4	Тример Л2 (4×50×250, X=1540)
Р1	Ригель проёма Л1 (3×50×250)
Р3	Ригель проёма Л2
Р4	Ригель проёма Л2
БР	Бриджинг между лагами мансарды
КО	Обвязка коленной стены
КС	Стойка коленной стены
КР	Распорка коленной стены
ФС	Стойка фронтона
ФР	Ригель фронтона
ФК	Раскос фронтона 50×150
СП	Стропило
КП	Коньковый прогон (составной из 4 досок)

- раскосы 50×100
- распорки 50×100
- пакеты 200 (углы, оси, ПФ)
- ригели проёмов

Вид с юго-востока; обшивки и утепление не показаны.



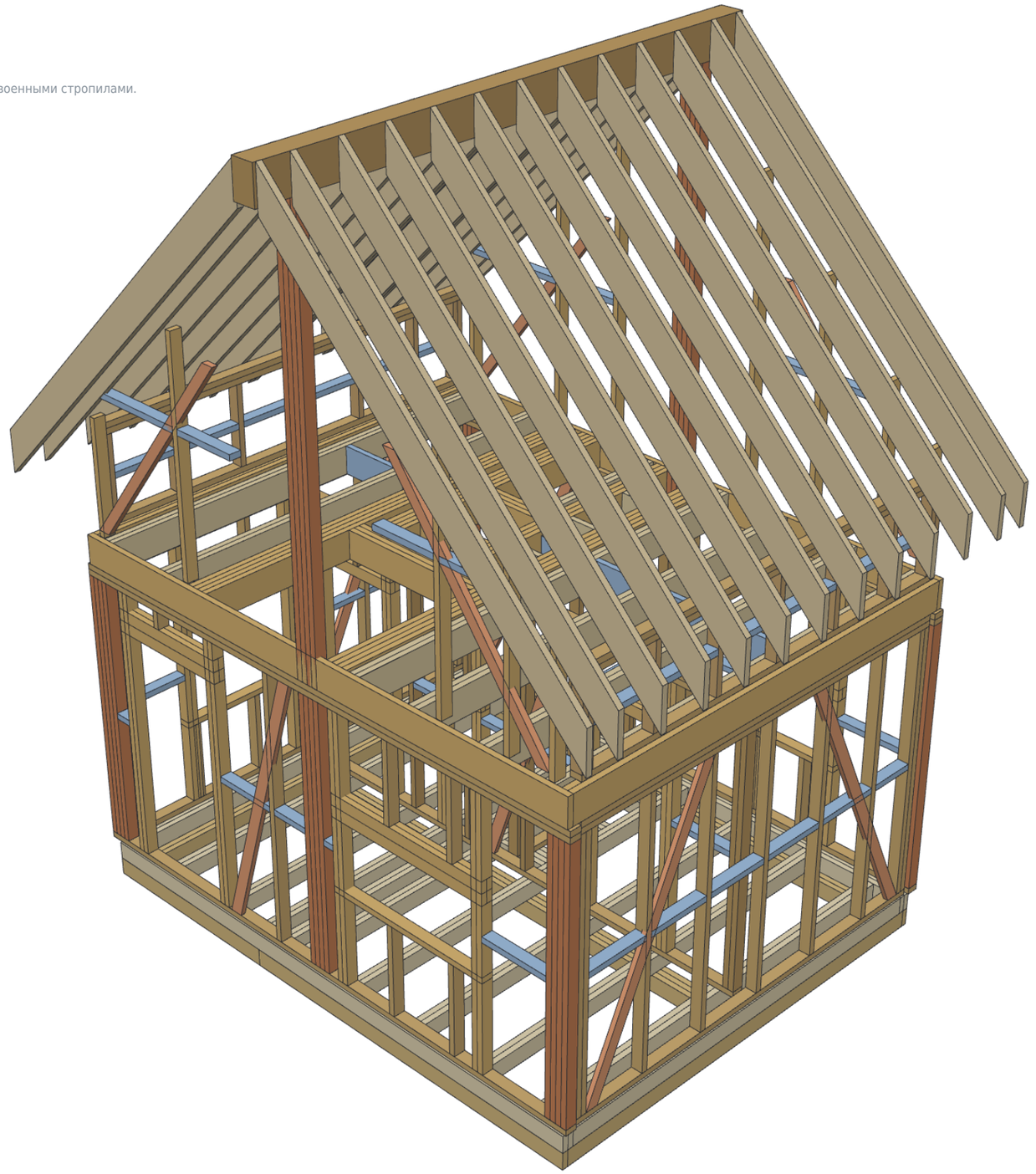
3D-вид: каркас первого этажа (ростверк, пол, стены, перегородк

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: б/м

Марка
КЖ-01
Лист 3 / 13

- раскосы 50×100 (стены, фронтоны)
- распорки, бриджинг
- пакеты 200 (углы, оси, ПФ до КП)
- тримеры и ригели проёмов
- коньковый прогон КП 4×50×300

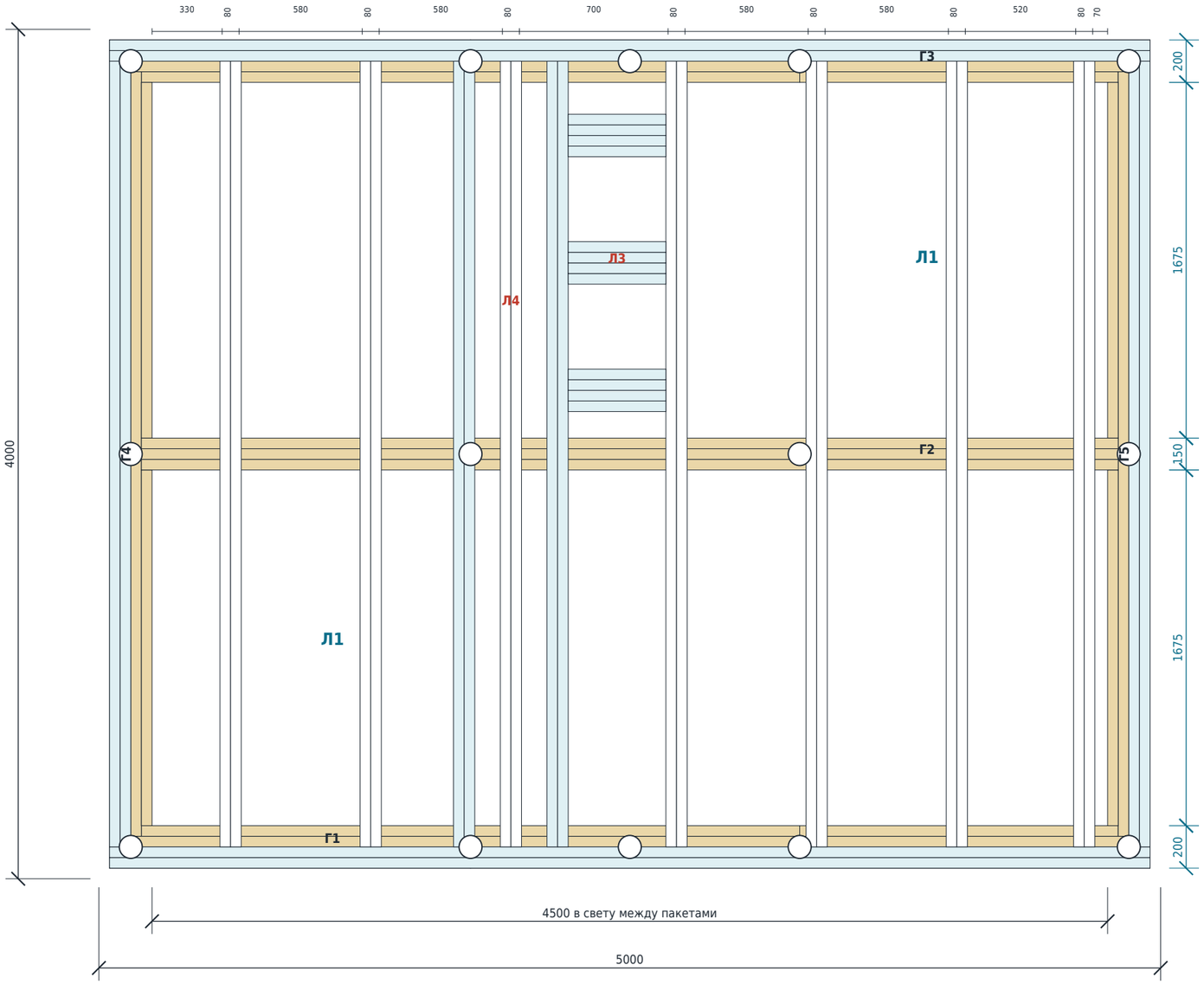
Вид с юго-востока. Стропила 50×250 шаг ≤ 400, проход дымохода — между сдвоенными стропилами.



3D-вид: каркас в сборе (перекрытие мансарды, колени, фронтоны,

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: б/м

Марка
КЖ-02
Лист 4 / 13



Раскладка

Марка	Элемент	Положение
Г1…Г5	ростверк: наружные 4 доски 50×150, Г2 — 3 доски	по оси свай; верх +0,500; стыки лесенкой (КР-02, КР-02а)
ОН	2 доски 50×150 на ребро по периметру	на внешней половине пакетов ростверка, под стенами; верх +0,650
Л1	пара 2×50×150 @660 (560 в свету)	сплошные от Г1 до Г3 (Y 150–3850) на верх Г1, Г2, Г3; 7 пар; верх +0,650
Л4	две доп. пары 2×50×150	X = 1720 и 2160 — под печью, тоже сплошные
Л3	блоки 4×50×150, длина ≈ 460	между лагами X = 1940 и 2720, Y ≈ 2300, 2900, 3500 — прерывистая лага под перегородкой X = 2500

• Лаги пола — одна плоскость на всём этаже, без деления на сухую и мокрую зоны; мокрый пол получается стяжкой по настилу.

• Настил пола 50 мм (фанера 22 + слой 28) лежит на лагах и обвязке ОН; стены и перегородки ставятся на него.

• Перегородка Y = 2000 идёт поперёк лаг и опирается на каждую лагу и на Г2; перегородка X = 2500 — на блоки Л3.

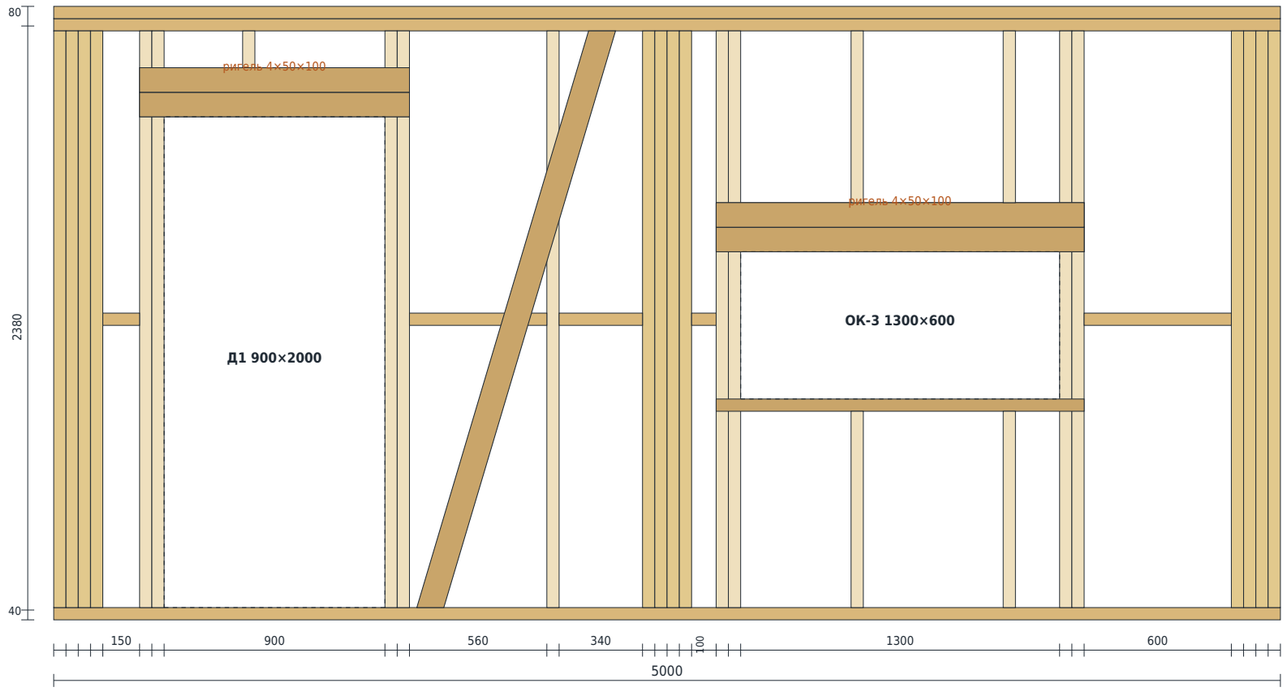
• Пол под печью и перед топкой — негорючее основание; под печью дополнительные пары Л4.

План ростверка и лаг пола

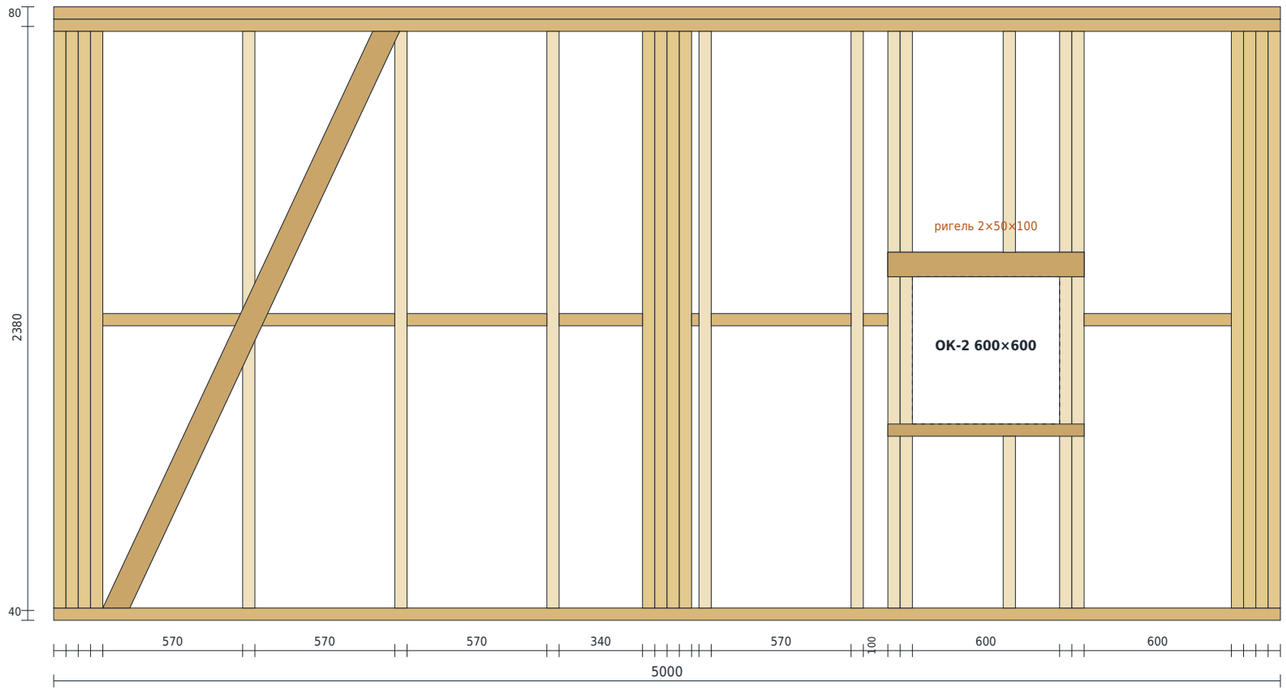
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-03
Лист 5 / 13

ЮЖНАЯ СТЕНА (Y = 0, вид снаружи)



СЕВЕРНАЯ СТЕНА (Y = 4000, вид изнутри, слева запад)



Условные обозначения

- обвязки 50×100 (низ — одна, верх — две)
- стойки 50×100
- пакеты 200: стойки 50×100
- вставка 100×100
- раскосы 50×100, ригели проёмов
- распорки 50×100

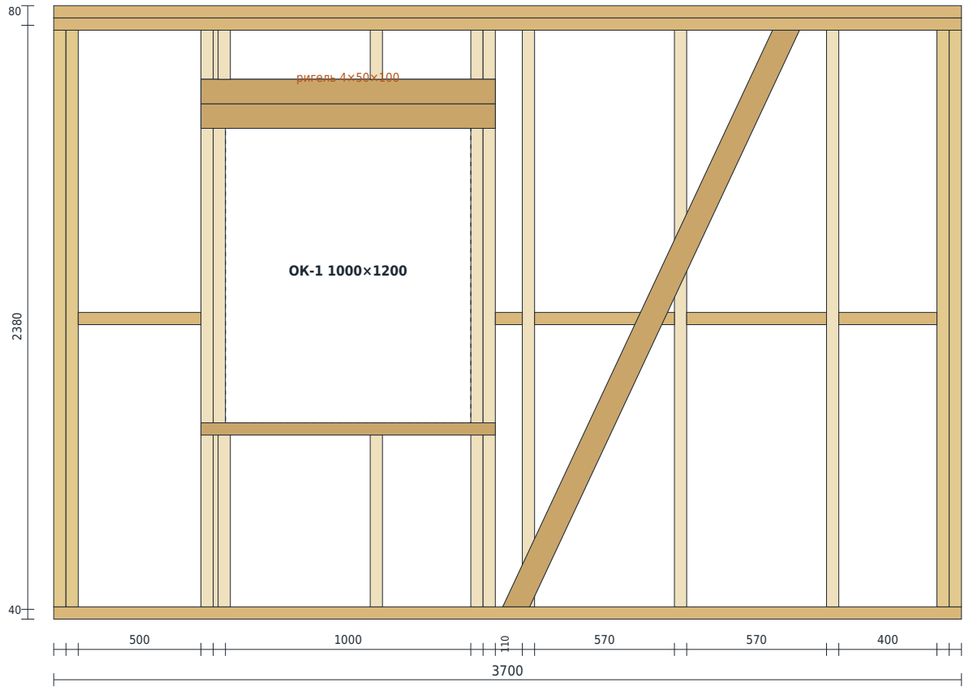
- Д1: по 2 стойки 50×100 с каждой стороны, ригель 4×50×100 (100×200), коротыши над проёмом; ОК-1 и панорамное ОК-3 1300×600 — тоже 4×50×100, ОК-2 — ригель 2×50×100 и подоконный брусок 50×100.
- Раскосы 50×100 врезаны в обвязки и стойки в крайних свободных панелях; число и положение — по расчёту на ветер.
- Пакеты ПФ (Х 2410–2590) продолжаются выше перекрытия до КП (КЖ-08).
- Окна и двери по проёмам из основного альбома: Д1 900×2000 (Х 2700–3600), ОК-2 600×600 (Х 3500–4100).

Каркас наружных стен: южная и северная

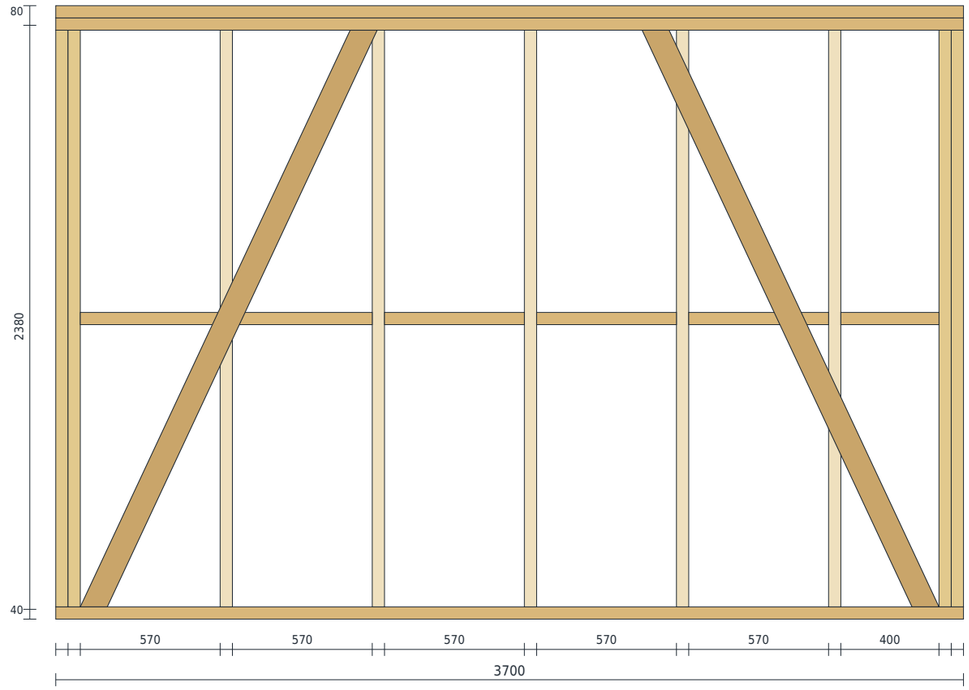
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-04
Лист 6 / 13

ЗАПАДНАЯ СТЕНА (между S и N, слева юг, вид снаружи)



ВОСТОЧНАЯ СТЕНА (между S и N, слева юг, вид снаружи)



Стены W и E стоят между S и N: у концов — пары стоек 2×50, примыкающие к угловым пакетам 200 южной и северной стен (длина 3700 + 2×150 = 4000).

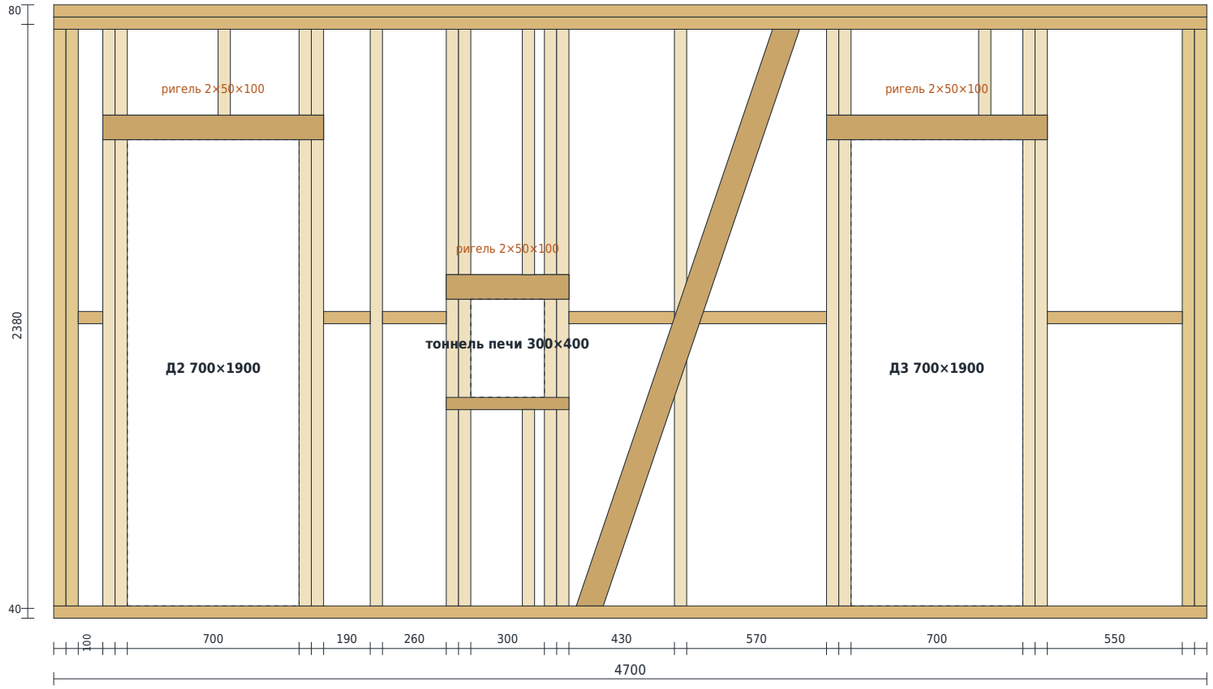
- Окно ОК-1 1000×1200: Y 850–1850 (на стене u = 700…1700), ригель 4×50×100, подоконный брусок 50×100; под окном в комнате отдыха — конвектор.
- Раскосы 50×100 в свободных панелях, распорки на середине высоты в каждой панели.
- Верхняя обвязка двойная, стыки в разбежку ≥ 600 мм, перевязка с обвязкой S/N на угловых пакетах.

Каркас наружных стен: западная и восточная

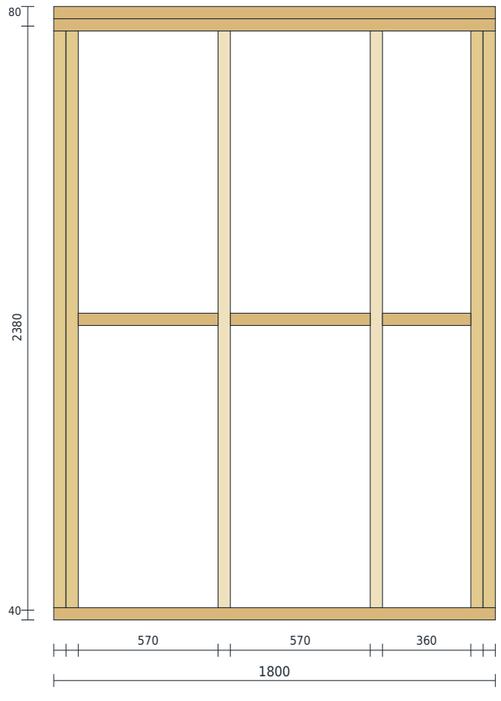
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-05
Лист 7 / 13

ПЕРЕГОРОДКА Y = 2000 (комната отдыха / парная и моечная), вид с юга



ПЕРЕГОРОДКА X = 2500 (парная / моечная), вид с запада

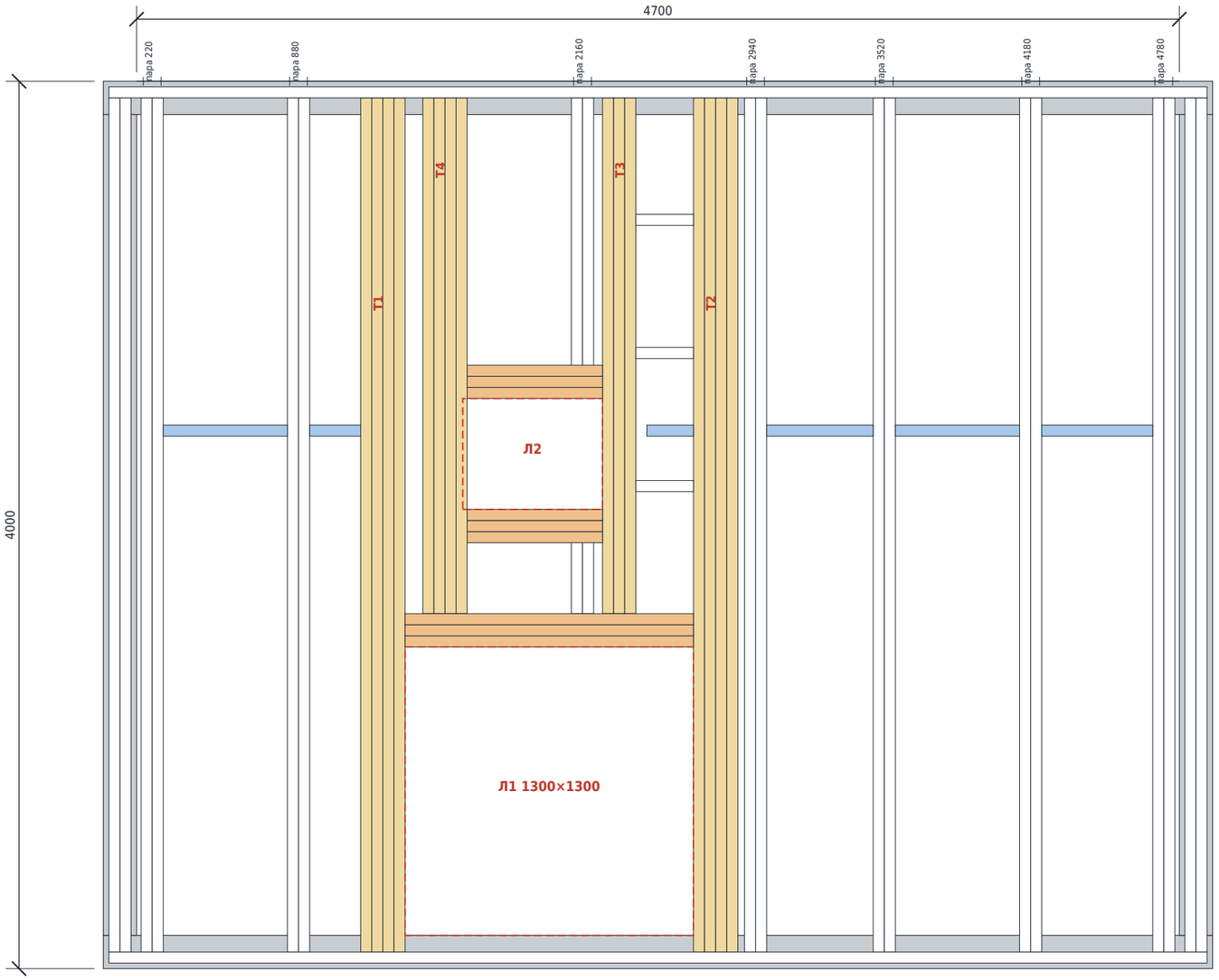


- Д2 (700×1900, X 450–1150), Д3 (700×1900, X 3400–4100) и тоннель печи (проём 300×400, X 1850–2150) обрамлены усиленными стойками, ригелями и подоконным бруском; обрамление тоннеля — негорючее.
- Перегородка Y = 2000 стоит на Г2; нижняя обвязка прижата анкерами; верхняя — к лагам мансарды уголками.
- Закладные 50×100 под бойлер, полок и ограждение печи — между стойками.

Каркас перегородок: Y = 2000 и X = 2500

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-06
Лист 8 / 13



Раскладка перекрытия мансарды

Марка	Элемент	Положение
М1	пара 2×50×250 @660 (560 в свету)	X = 220, 880, 2160, 2940, 3520, 4180, 4780; Y 100…3900 по верхним обвязкам S/N
Т1, Т2	4×50×250	X ≈ 1260 и 2760, вдоль Y — тримеры проёма Л1
Т3, Т4	3×50×250 и 4×50×250	Т3 X 2250–2400, Т4 X 1440–1640 — тримеры проёма Л2 (Y ≥ 1600)
УП	50×250	3 шт. между Т3 и Т2 — упоры под верхнюю обвязку перегородки X = 2500
Р1	3×50×250	Y 1450–1600, X 1360–2660 — ригель Л1
Р3, Р4	3×50×250	Y 1920–2070 и 2570–2720, X 1640–2250 — ригели Л2
БР	50×250	бриджинг на Y ≈ 2400 между парами лаг

• Проём Л1 1300×1300 — под лестницу Ø1200 напротив топки; проём Л2 500×500 — под проходной узел дымохода 400×400.

• Настил — фанера 22 по лагам, стыки на лагах: работает диафрагмой, жёстко связывает S/N стены с коленными стенами.

• Лаги крепятся к верхней обвязке уголками/лентами (по расчёту).

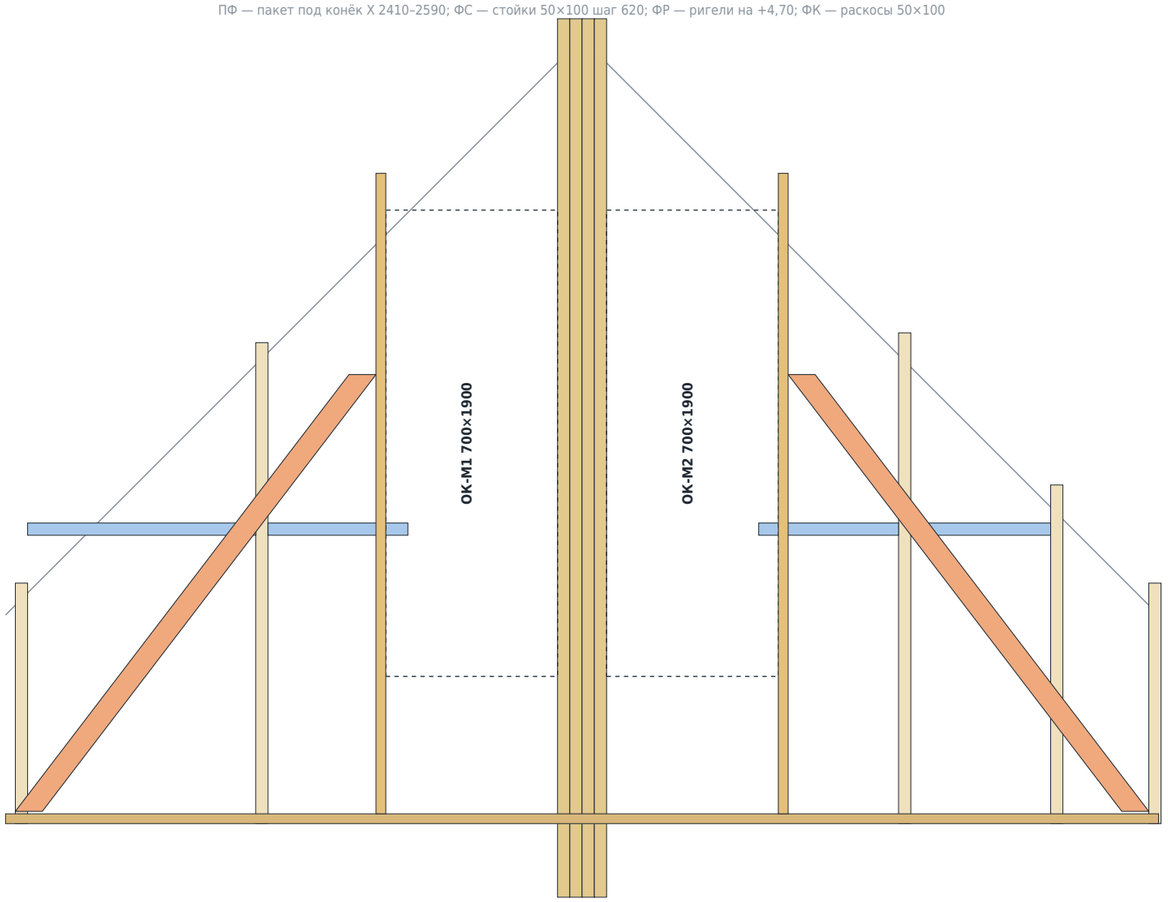
План перекрытия мансарды (лаги, тримеры, ригели, бриджинг)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-07
Лист 9 / 13

ЮЖНЫЙ ФРОНТОН (Y = 0), вид снаружи

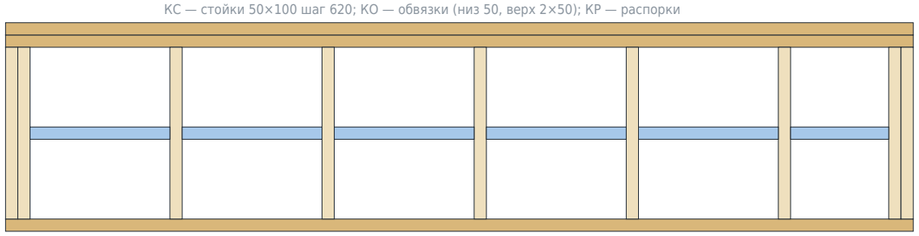
ПФ — пакет под конёк X 2410–2590; ФС — стойки 50×100 шаг 620; ФР — ригели на +4,70; ФК — раскосы 50×100



- Раскосы фронтона 50×100 идут от нижних углов к опорному пакету ПФ под углом ≈ 52°; окна южного фронтона обрамлены стойками 50×100 и ригелями 4×50×100.
- Стойки коленной стены высотой 700 между обвязками; верхняя обвязка (2×50) — опора скользящего крепления стропил; нижняя прижата к перекрытию.
- Северный фронтон — те же стойки, без больших окон (два малых окна 600×900 — по основному альбому).

КОЛЕННАЯ СТЕНА ЗАПАДНАЯ (X 25–125), вид снаружи; восточная — аналогично

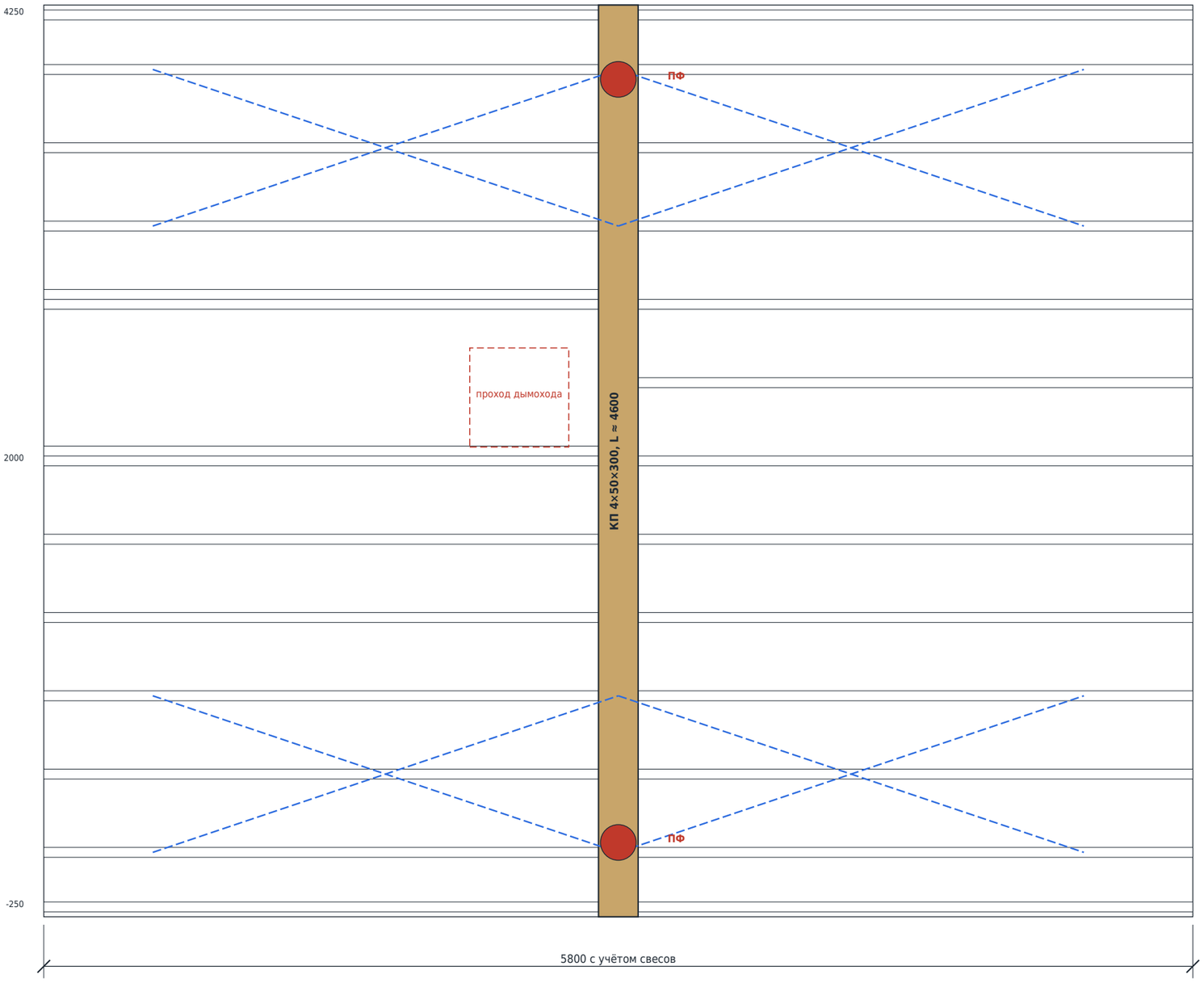
КС — стойки 50×100 шаг 620; КО — обвязки (низ 50, верх 2×50); КР — распорки



Каркас фронтона (южный) и коленной стены (западная)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-08
Лист 10 / 13



Раскладка стропильной системы

Марка	Элемент	Положение
СП	50×250, шаг 395 (13 на скат)	вдоль X: от КП до обвязки колена; Lпо скату ≈ 3430 + свес; сдвоены у прохода дымохода (Y ≈ 2000 и 2790)
КП	составной 4×50×300	X = 2500, Y −300…4300, низ +6,780, опоры — пакеты ПФ у S/N стен
ВС	доски 50×100 диагональные	по низу стропил в крайних пролётах каждого ската (синий пунктир); крепление к каждому стропилу

• Стропила опираются на КП шарнирно, на обвязку колена — скользящей опорой: распор на стены не передаётся; затяжек нет.

• Ветровые связи (синий пунктир) — диагонали 25×150 по низу стропил в первой и последней паре пролётов каждого ската: удерживают кровлю от сдвига вдоль конька.

• Отрыв кровли: ленточные анкеры/ершики стропило–обвязка и пакет ПФ–КП — по расчёту.

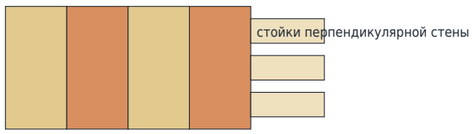
План стропил, конька и ветровых связей

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:25

Марка
КЖ-09
Лист 11 / 13

У1. Пакет 200 (план, 1:5)

4 доски 50×100 в ряд; в пакет входит перпендикулярная стена

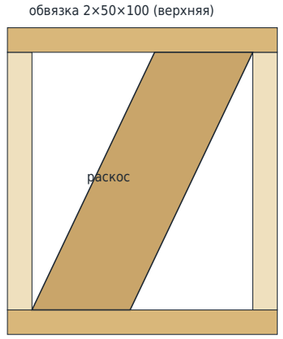


4 × 50 = 200

пакет стоит в углах и по осям, обвязки перевязывают его

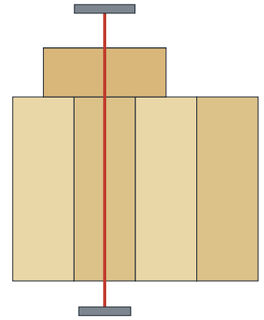
У2. Раскос 50×100 (фрагмент, 1:10)

врезка в обвязки и стойки, угол ≈ 65°



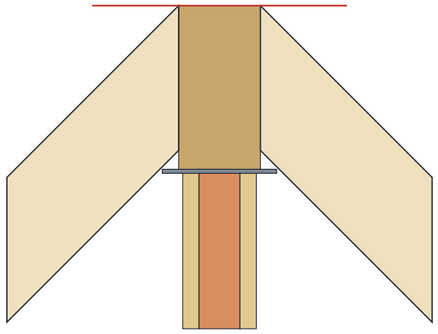
У3. Нижняя обвязка — ростверк (разрез, 1:5)

анкер через обвязку и доски ростверка; ориентир М12, шаг ≈ 1200 и у пакетов



У4. КП на пакете ПФ; стропила на КП (1:15)

стропила упираются в боковые грани КП, верх стропила = верх КП



КП 4×50×300, низ +6,780, верх +7,080; верх стропил на конце — тот же уровень стропила 50×250 — отвесный срез у граней КП, крепление скобами (по расчёту) опорная пластина на пакете ПФ (по расчёту)

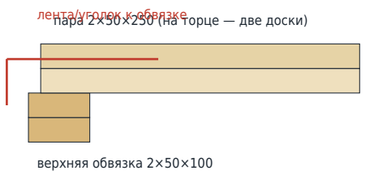
У5. Скользящая опора стропила на обвязке колена (1:20)

вертикальную нагрузку передаёт, по скату проскальзывает — распор не возникает



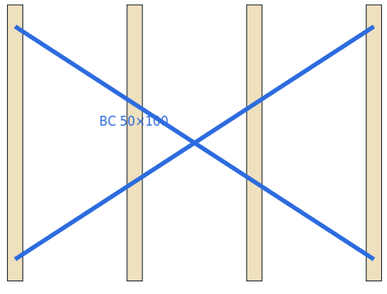
У6. Лаги мансарды на верхней обвязке (разрез, 1:10)

пара 2×50×250 опирается на обвязку 2×50×100; лента/уголок — по расчёту



У7. Ветровая связь стропил (план, 1:20)

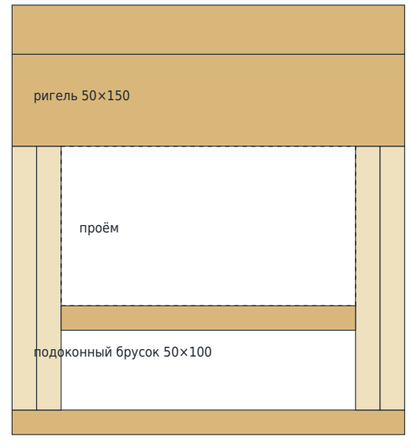
доски 50×100 по низу стропил, крест в крайнем пролёте скатов



стропила 50×250 шаг 390

У8. Обрамление проёма (фрагмент, 1:10)

усиленные стойки, ригель 50×150, подоконный брусок 50×100



по 2 стойки с каждой стороны

Узлы показывают принцип. Диаметры анкеров, шаг крепления, оцинкованные уголки и ленты не назначены — расчёт конструктора.

Узлы жёсткости и крепления (принципы)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026
Масштаб: 1:5…1:10

Марка
КЖ-10
Лист 12 / 13

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм	Σ, м	V, м³
Г1	Ростверк Г1 (южный), доска	50×150	8	1500–3200	19.0	0.142
Г2	Ростверк Г2 (средний), доска	50×150	6	1550–3150	13.9	0.104
Г3	Ростверк Г3 (северный), доска	50×150	8	1500–3200	19.0	0.142
Г4	Ростверк Г4 (западный), доска	50×150	6	1675–3800	14.4	0.108
Г5	Ростверк Г5 (восточный), доска	50×150	6	1675–3800	14.4	0.108
ОН	Обвязка пола (рим-борт) 2×50×150	50×150	8	3700–4900	34.4	0.258
Л1	Лага пола сплошная (пара 2×50×150)	50×150	14	3700	51.8	0.389
Л3	Блок под перегородкой X = 2500 (4×50×150)	50×150	12	460	5.5	0.041
Л4	Лага под печью, доп. пара (2×50×150)	50×150	4	3700	14.8	0.111
О1	Обвязка нижняя	50×100	6	1800–5000	23.9	0.120
О2	Обвязка верхняя (двойная)	50×100	12	1800–5000	47.8	0.239
ПУ	Пакет угловой 200 (4×50×100)	50×100	16	2350	37.6	0.188
ПФ	Пакет под конёк 200 (4×50×100, до КП)	50×100	16	2350–3580	47.4	0.237
СТ	Стойка стены / перегородки	50×100	18	2350	42.3	0.212
СТк	Коротыш над/под проёмом	50×100	15	150–1000	9.1	0.045
СК	Стойка концевая (W/E, перегородки)	50×100	16	2350	37.6	0.188
ПС	Стойка проёма усиленная	50×100	28	2350	65.8	0.329
РГ	Ригель проёма	50×100	20	500–1500	21.4	0.107
ПД	Подоконный брусок	50×100	4	500–1500	4.0	0.020
РС	Распорка на середине высоты	50×100	33	100–600	14.2	0.071

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм	Σ, м	V, м³
РК	Раскос 50×100	50×100	6	2512–2654	15.7	0.078
М1	Лага мансарды (пара 2×50×250)	50×250	16	420–3850	49.6	0.621
Т1	Тример Л1 (4×50×250)	50×250	4	3850	15.4	0.193
Т2	Тример Л1 (4×50×250)	50×250	4	3850	15.4	0.193
Т3	Тример Л2 (4×50×250)	50×250	3	2325	7.0	0.087
Т4	Тример Л2 (4×50×250, X=1540)	50×250	4	2325	9.3	0.116
Р1	Ригель проёма Л1 (3×50×250)	50×250	3	1300	3.9	0.049
Р3	Ригель проёма Л2	50×250	3	610	1.8	0.023
Р4	Ригель проёма Л2	50×250	3	610	1.8	0.023
БР	Бриджинг между лагами мансарды	50×250	6	250–560	2.6	0.033
КО	Обвязка коленной стены	50×100	6	3700	22.2	0.111
КС	Стойка коленной стены	50×100	18	700	12.6	0.063
КР	Распорка коленной стены	50×100	12	400–570	6.5	0.032
ФС	Стойка фронтона	50×100	12	980–2620	19.8	0.099
ФР	Ригель фронтона	50×100	8	570–930	5.3	0.026
ФК	Раскос фронтона 50×150	50×100	4	2300	9.2	0.046
СП	Стропило	50×250	27	3959	106.9	1.336
КП	Коньковый прогон (составной из 4 досок)	4×50×300	1	4600	4.6	0.276
	ИТОГО (без запаса, без крепежа)					6.56

Длины элементов — габаритные (в скошенных элементах — вдоль оси); количества считаются автоматически по модели каркаса. Сечения парных и многодосочных элементов (лаги Л1, М1, пакеты, тримеры) заданы по доскам: количество — в досках. Запас на отходы 10–15 %.